TP 5 : Programmation parallèle et Entrées-Sorties Unix

Systèmes d'Exploitation – $\mathbb{SR1}$

14-10-2026

Exercice 1

Écrivez un programme qui recherche des fichiers selon leur *magic number*[1] passé en premier paramètre sous forme d'une chaîne de caractères. Cette recherche est réalisée dans tous les fichiers ordinaires contenus dans l'arborescence à partir du répertoire dont la désignation est passée en second paramètre. La limite de taille pour la désignation d'un fichier est 1024 caractères[2].

Pour réaliser en parallèle cet objectif, un processus père commence par créer `N` processus fils `traiterFichier` chargés de traiter les fichiers ordinaires trouvés par le père et un fils `traiterRéponse` pour traiter les réponses reçues de ses frères `traiterFichier`.
Puis le père parcourt l'arborescence et communique chaque désignation de fichier ordinaire trouvée pour que ce fichier soit traité par un fils `traiterFichier`, peu importe lequel.

Un fils `traiterFichier`, lorsqu'il récupère une désignation de fichier, compare les premiers octets du fichier au *magic number*. Si cela correspond, il communique à son frère `traiterRéponse` la désignation du fichier traité, son numéro d'inode et sa taille. Un fils `traiterFichier` termine son exécution lorsque le père a fini de transmettre des désignations de fichier (arborescence totalement traitée).

Le fils `traiterRéponse` affiche les informations transmises par ses frères et termine son exécution lorsqu'il n'y a plus aucune information à traiter.

Après avoir parcouru l'arborescence, le père attend que tous ses fils se terminent, avant de se terminer lui-même.

Réalisez un schéma de communication et définissez les structures des données à transmettre entre processus, avant de programmer.

Exemples de *magic number* et le format de fichier correspondant :

`GIF87a` *ou* `GIF89a` : image GIF
`ID3` : audio MP3 avec tag ID3v2
`fLaC` : audio FLAC
`#!` : script
`%PDF` : PDF

Exercice 2

Ajoutez une option `-v` *`cmd`* pour laquelle, en plus du traitement précédent, le programme affiche le contenu des fichiers avec la commande *`cmd`*. Pour cela, le fils `traiterRéponse` crée un nouveau fils `visuRéponse` par fichier pour lui faire exécuter la commande *`cmd`* en lui passant la désignation du fichier en paramètre. Vous pouvez utiliser la commande `ristretto` (ou `eog`) pour les images au format `gif` et `atril` (ou `evince`) pour le format `pdf`.

Par exemple : `exo_5.2 -v ristretto 'GIF89a' ./`
affiche tous les fichiers images au format GIF de l'arborescence à partir du répertoire courant.

1. Premiers octets d'un fichier identifiant son format, c-à-d le type et l'organisation des informations qu'il contient : image, son, vidéo, script... (cf. https ://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures)
2. Sous Linux, la taille max d'une désignation (*path*) est 4096 octets, '\0' inclus (cf. `/usr/include/linux/limits.h`)

Exercice 3

Ajoutez une option `-b` permettant de remplacer le paramètre *magic number* sous forme de caractères affichables, en une liste de valeurs hexadecimales séparées par des espaces dans une chaîne de caractères, pour les *magic number* qui ne sont pas sous forme de caractères affichables.

Par exemple : `exo_5.3 -b 'FF D8 FF EE' ./`

recherche tous les fichiers au format JPEG de l'arborescence à partir du répertoire courant.

Exemples de *magic number* sous forme de valeurs hexadecimales :

`FF D8 FF EE` *ou* `FF D8 FF E1` *ou* `FF D8 FF E0` *ou* `FF D8 FF DB` : image JPEG
`89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A` : image PNG
`7F 45 4C 46` : ELF (Executable and Linkable Format) Unix executable